


宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

# 信息安全技术实验报告

## [非对称加密算法实验]


| | |
|---|---|
| 姓名： | 梁航锋 |
| 学号： | 216001912 |
| 课程名称： | 信息安全技术 |
| 所在学院： | 信息科学与工程学院 |
| 专业班级： | 2021 级计算机网络技术方向 |
| 任课教师： | 严迪群 |

| 实验项目名称 | 非对称加密算法实验 |
| --- | --- |

一、 实验目的与要求：

1. 熟悉 CrypTool 的基本功能；
2. 通过 CrypTool 的 Wizard 功能，完成 RSA、DH 加密算法的加解密过程；
3. 明文需要包含自己的学号或姓名；
4. 尝试用 Graphical Editor 实现 RSA 和 DH 算法的加解密；
5. 尝试对 DH 密钥共享协议进行中间人攻击；
6. 学习掌握 RSA、DH 等非对称加密算法的实现原理。

二、实验环境：

1. Windows11 Version 22H2
2. CrypTool 2.1 软件

三、实验方法（原理、流程图）

在进行实验之前，需要对一系列常见的加密方法进行原理与应用场景的学习，包括 Caesar、Vigenere、PlayFair、DES、AED、RSA。其简要原理如下。

**3.1 RSA**

RSA 是一种非对称加密算法，使用一对密钥（公钥和私钥）。公钥用于加密数据，而私钥用于解密数据。RSA 的安全性基于大整数分解的困难性，即在已知公钥的情况下，计算出私钥的难度非常大。

RSA 的基本步骤包括：（1）选定两个保密的素数 p、q，保证 p、q 不相等；（2）计算 n=pq，这是公开的；（3）选取一个 e，满足 e 与 n 的欧拉函数互质且小于其欧拉函数，对于 n 的欧拉函数计算 $\phi(n)=(p-1)(q-1)$，e 是公开的；（4）计算 e 在模 $\phi(n)$意义下的逆元，记为 d，是保密的。

其中(n,e)作为公钥，(n,d)作为私钥。

**3.2 DH 密钥交换协议**

Diffie-Hellman 算法的有效性依赖于计算离散对数的困难性。对于素数 p，其本原根为 α，满足 a 的 i 次方对 p 取余的结果各不相同，若 a 的 i 次方对 p 取余的结果为 b，则指数 i 称为 b 的以 a 为底的模 p 的离散对数。

具体算法为：素数 q 和其本原根 α 为公开的两个整数。对于 Alice，选择一个随机整数 Xa，Bob 也独立的选择一个随机整数 Xb，两个整数均小于 q，且满足下式：

$$Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q$$

$$Y_B = \alpha^{X_B} \bmod q$$

具 Ya 和 Yb 分别作为 Alice 和 Bob 的公钥，则双方可以计算密钥 K，满足下式：

$$K = (Y_B)^{X_A} \bmod q = (Y_A)^{X_B} \bmod q$$

**3.2 中间人攻击**

中间人攻击（Man-in-the-Middle Attack，简称 MITM），是一种会话劫持攻击。攻击者作为中间人，劫持通信双方会话并操纵通信过程，而通信双方并不知情，从而达到窃取信息或冒充访问的目的。

四、实验过程、步骤及内容

该部分内容给出本次实验的主要流程，具体的实验操作与现象在第五节中进行详细说明与分析。

**4.1 使用 Wizard 功能进行 RSA 加解密验证**

（1）通过 RSA 的公钥、私钥生成方法，生成一组可行的公私密钥；

（2）通过 RSA 算法，使用公钥对明文进行加密，分析加密的具体操作；

（3）使用私钥对密文进行解密，分析解密的具体操作；

（4）验证加解密的正确性。

**4.2 使用 Wizard 功能进行 DH 加解密验证**

（1）使用 Cryptool2 中已实现的相关组件进行实验，位于主页中的 Template 中；

（2）设置公开素数，生成两组公钥与私钥，并进行密钥计算，验证交换结果。

**4.3 使用 Graphical Editor 实现 RSA 的加解密**

（1）使用 Graphical Editor 中的 RSA 组件以及文本输入输出组件进行加密解密流程的搭建。

（2）键入明文与密钥内容，运行软件进行加密得到密文结果，使用密文与密钥尝试复原回明文。

**4.4 使用 Graphical Editor 实现 DH 的加解密**

（1）使用各组件实现 DH 密码交换协议，验证密钥生成结果。

（2）尝试进行中间人攻击。

五、实验数据（现象）处理分析

该部分包含实验的主要操作过程与实验现象的记录。

**5.1 使用 Wizard 功能进行 RSA 加解密验证**

运行 CrypTool2 软件，选择 Wizard，随后选择现代密码加解密（Modern Encryption/Decryption），选择非对称加密（Asymmetric），软件提供 RSA 的实现，包括 RSA 的加密解密，密钥生成等内容，界面如图 5.1 所示。




**图 5.1 CrypTool Wizard RSA 界面**

（1）密钥选择

为熟悉 RSA 算法的加密过程，本次实验不采用软件提供的密钥生成方法，自行进行密钥的简易计算。

根据密钥的生成流程：选定两个保密的密钥 p=23，q=19，计算公开的 n=pq=437，欧拉函数 $\phi(n)=396$，选定 e 满足 gcd( $\phi(n)$,e)=1，这里选择 e=29，计算 e 在模 $\phi(n)$意义下的逆元，根据拓展欧几里得算法可以计算逆元 d 为 41。综上可以得到公钥 PU={29,437}，私钥 PR={41,437}。

（2）RSA 加密

根据生成的密钥对公钥 PU={29,437}，私钥 PR={41,437}进行加解密操作，假设明文为“LiangHangfengLearnRSA”，使用公钥进行加密，以保证传输安全，加密后的结果如图 5.2 所示，密文为“30 01 93 00 E0 00 62 00 91 00 75 00 E0 00 62 00 91 00 6A 00 BC 00 62 00 91 00 30 01 BC 00 E0 00 72 00 62 00 37 00 9A 01 6B”，为对应数值的 16 进制形式。以字符“a”举例，其 ASCII 值为 97，对其进行加密，过程如下，结果符合预期。

$$C = M^e \bmod n = 97^{29} \bmod 437 = 224 = 0xE0$$

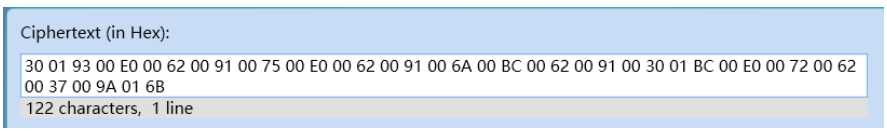



**图 5.2 使用公钥进行 RSA 加密**

（3）RSA 解密

使用私钥进行解密，结果如图 5.3 所示。可以看到解密得到的明文与加密前

一致，结果符合预期。

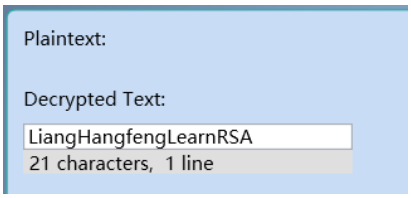



**图 5.3 使用密钥进行 RSA 解密**

## 5.2 使用 Graphical Editor 实现 RSA 的加解密

使用 Graphical Editor 中的 RSA Encryption 模板用 RSA 加密明文，选择的明文为“LiangHangfeng Learn RSA Through Graphical Editor”，公私钥与 5.1 中的选用一致，为 PU={29,437}，PR={41,437}。

将组件进行合理连接，使用 Number Input 组件进行密钥的输入，使用 Text Input 组件进行明文输入，加密后的密文输出在 Text Output 中接收。输入相关参数，运行程序，结果如图 5.4 所示。结果可以看出，明文的前半部分与 5.1 中一致，加密结果一致，由此体现加密过程的正确性。

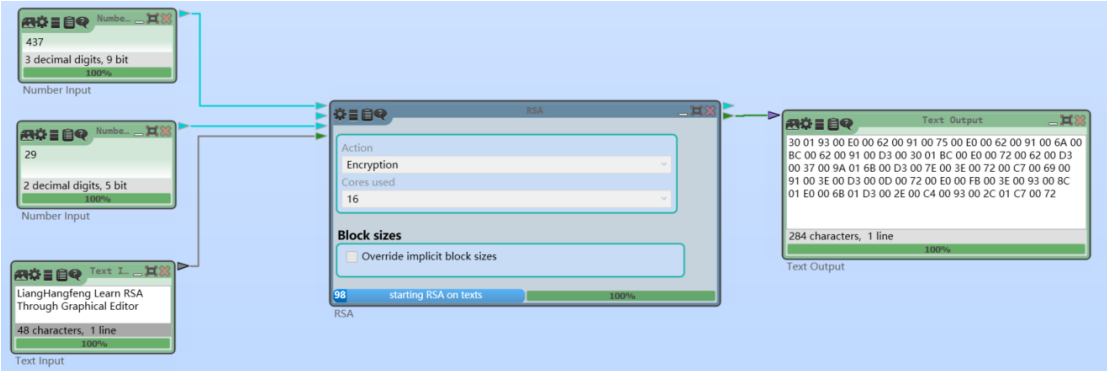



**图 5.4 基于 Graphical Editor 的 RSA 加密过程**

为验证加密算法的正确性，对输出的十六进制内容进行依次解密操作，由于加密输出的十六进制数据以字符串的形式给出，需要经过字符串解码器将其转化为对应的十六进制数据，再经过 RSA 模块，使用私钥 PR={41,437}进行解密，考虑到 RSA 模块输出的数据为数值形式，需要将其转化为 ASCII 码表示的字符串形式，结果如图 5.5 所示。可以看到输出结果与明文一致，实现了非对称的加解密操作。

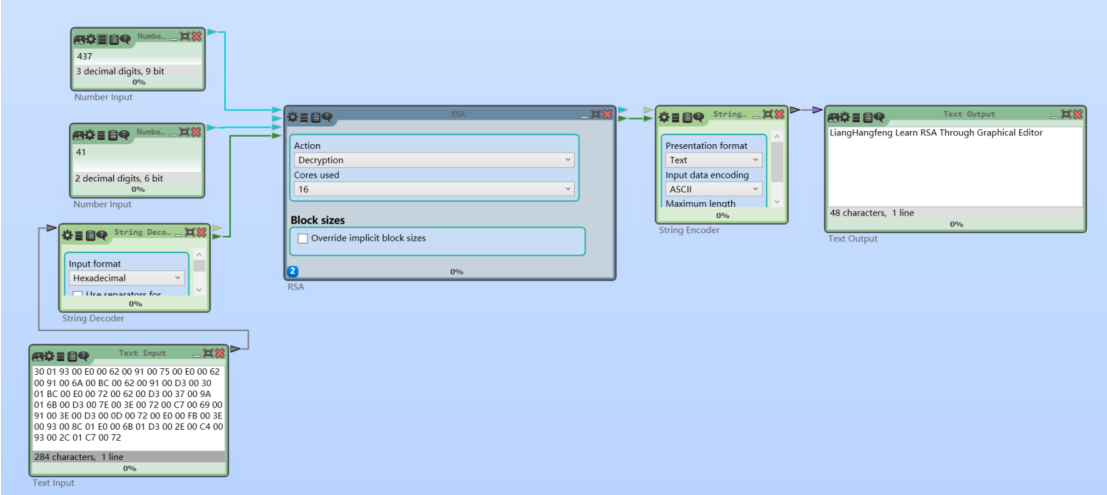



**图 5.5 基于 Graphical Editor 的 RSA 解密过程**

## 6.3 使用 Cryptool 软件实现的 DH 加解密验证

对于 DH 密码交换协议，Cryptool2 已经实现了相关的计算模板，基于 Graphical Editor 的各类组件所实现，可以从主页的 Template 进入，如图 5.6 所示。

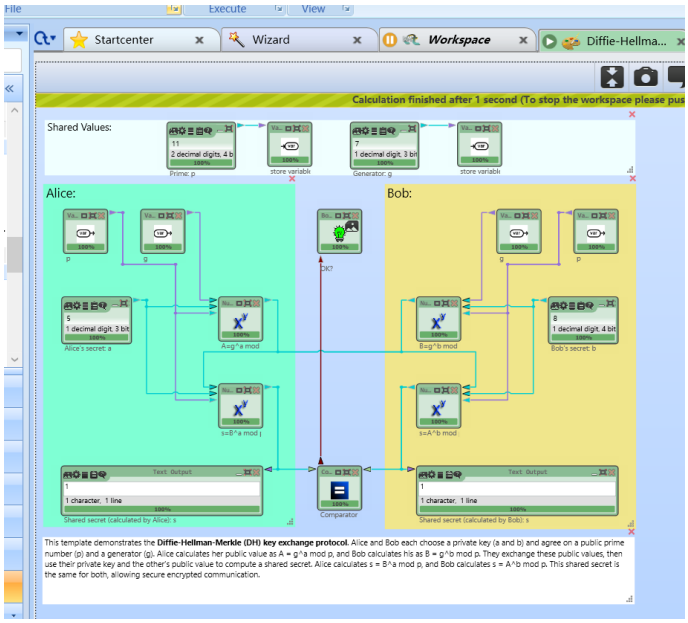



**图 5.6 Cryptools 实现的 DH 密钥交换协议**

根据加密流程，对以上实现的算法进行验证。取一个素数 q=19，存在本原根 α =3，作为公共可知的值，对于需要交换密钥双方，选定两个私钥 Xa=5，Xb=7，计算公钥，公式如下：

$$Y_a = (\alpha^{X_a}) \bmod q = (3^5) \bmod 19 = 15$$

$$Y_b = (\alpha^{X_b}) \bmod q = (3^7) \bmod 19 = 2$$

对于密钥 K，可以进行以下计算：

$$\mathrm{K} = (Y_a)^{X_b} \bmod q = 15^7 \bmod 19 = 13$$

$$\mathrm{K} = (Y_b)^{X_a} \bmod q = 2^5 \bmod 19 = 13$$

可以看到所得的密钥相同，从而实现了密钥的交换，这与程序的运行结果一致，如图 5.7 所示。

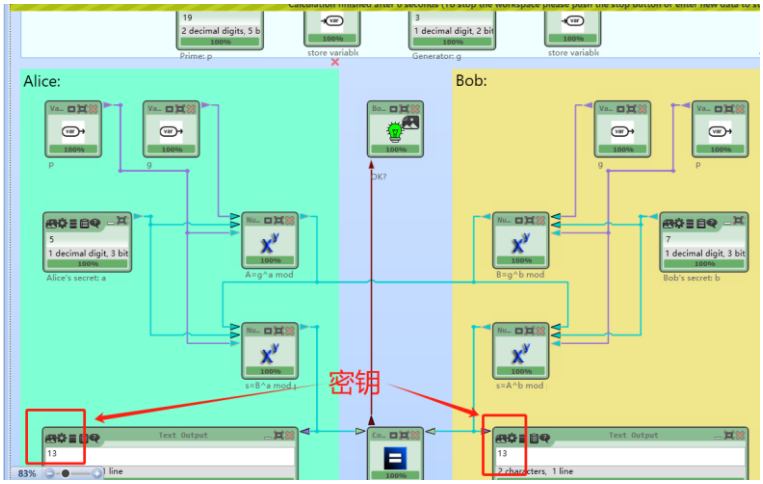



**图 5.7 基于 Cryptools 实现的 DH 密钥交换协议验证**

**5.4 使用 Graphical Editor 实现 DH 的中间人攻击**

在通信双方中间设置一个中间人，捕获发送的公钥，同时中间人设置两对不同的公私钥，并将其转发给 A、B，最终实现效果为：中间人与通信双方同时共享密钥，但通信双方不共享密钥，从而实现了中间人攻击。由此可以看到，DH 共享密钥协议很容易受到中间人攻击，它依赖于安全信道进行公钥的传输。

使用 Graphical Editor 进行中间人攻击，如图 5.8 所示。

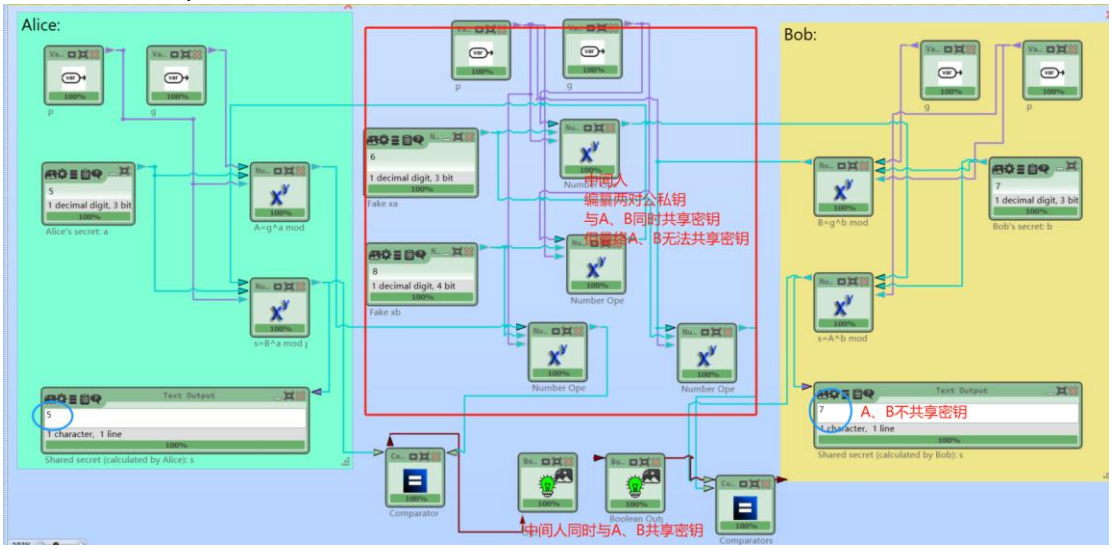



**图 5.8 基于 Cryptools 实现对 DH 的中间人攻击**

六、实验结论

本次实验基于 Cryptool2 软件进行了两种常见的非对称加密算法的应用，包括 RSA、DH 算法等，熟悉其基本原理，例如密钥的生成以及非对称加密的证明，并此基础上进行了加解密的操作，通过软件的相关加解密模块结合手动分析，更加深刻地理解了非对称加密算法的原理、使用方法以及应用场景。

除此之外，实验过程中主要进行了密钥的生成工作，因为这类非对称加密算法的有效性主要来自于大数的素因子分解、离散对数的寻找困难，在实验过程中使用的是小规模的数据，并在此基础上尝试进行了破解，可以发现破解算法的复杂度较大，不能够适用于大规模的数据，因此保证了密码的安全性。此外，对于 DH 算法，实验中尝试进行了中间人攻击，这类密码并不能很好地抵抗中间人攻击手段，需要依赖于安全信道进行公钥的传输。

综上，本次实验结合了理论和实践，从密钥的生成、文本的加密解密、攻击的尝试，全方面理解了常见的非对称加密算法的使用原理与应用场景。

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

| |
|---|
| 八、备注： |